CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Suites récurrentes linéaires : deviner, prouver, calculer

Énoncé

Cadre. K est un corps. Une suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ est **récurrente linéaire d'ordre au plus** p s'il existe $\alpha_0,\dots,\alpha_{p-1}\in K$ avec $u_{m+p}=\sum_{i=0}^{p-1}\alpha_i u_{m+i}$ pour tout m. On note $A_n=(u_{i+j})_{0\leqslant i,j<n}$ (matrice de **Hankel**) et $B_{n,p}=(u_{i+j})_{0\leqslant i<n,\ 0\leqslant j\leqslant p}$. **Fil rouge.** Des pierres numérotées $1,\dots,n$; une grenouille part de 1, doit finir en n en visitant chaque pierre une fois, avec des sauts de longueur au plus 3. On note $f(n)$ le nombre de trajets, et $S(L)=\sum_{n=1}^{L} f(n)^3$. On donne $f(1),\dots,f(10)=1,1,1,2,6,14,28,56,118,254$.

Partie I. Le critère de Hankel

1. Montrer que si (u_n) est récurrente linéaire d'ordre au plus p, alors $\operatorname{rg} A_n\leqslant p$ pour tout n.

2. Réciproquement, on suppose $\operatorname{rg} A_n\leqslant p$ pour tout n. Montrer que $\operatorname{rg} B_{n,p}\leqslant p$ pour $n>p$, que $(\ker B_{n,p})_{n>p}$ est une suite décroissante de sous-espaces non nuls de K^{p+1}, et en déduire une relation $\sum_{i=0}^{p}\beta_i u_{m+i}=0$ valable pour tout m, avec $\beta\neq 0$. Conclure (attention : il faut $\beta_p\neq 0$; sinon, recommencer avec $p-1$).

3. Pour la suite de Fibonacci ($F_0=0$, $F_1=1$), calculer $\operatorname{rg} A_n$. Expliquer comment ce critère permet de « deviner » une relation de récurrence à partir de termes calculés, et comment trouver ses coefficients.

Partie II. Forme générale et stabilité

$K=\mathbb{C}$. Soit Δ l'opérateur de décalage $(u_n)\mapsto(u_{n+1})$ sur $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

1. Montrer que (u_n) vérifie la récurrence de polynôme caractéristique $P=X^p-\sum\alpha_i X^i=\prod_i (X-r_i)^{m_i}$ si et seulement si $u\in\ker P(\Delta)=\bigoplus_i \ker(\Delta-r_i)^{m_i}$.

2. Pour $r\neq 0$, montrer que les suites $(n^j r^n)_n$, $0\leqslant j<m$, forment une base de $\ker(\Delta-r)^m$. (Libre : polynôme qui s'annule une infinité de fois. Dans le noyau : $(\Delta-r)(n^j r^n)$ est combinaison des $(n^k r^n)$, $k<j$. Dimension : une suite de $\ker(\Delta-r)^m$ est déterminée par ses m premiers termes.) Conclure : $u_n=\sum_i P_i(n) r_i^n$ avec $\deg P_i<m_i$ (si 0 n'est pas racine de P).

3. Montrer qu'une suite de la forme $\sum_{i=1}^{k} P_i(n) r_i^n$ est récurrente linéaire d'ordre au plus $\sum(\deg P_i+1)$. En déduire que si u et v sont récurrentes d'ordres $\leqslant p$ et $\leqslant q$, alors $(u_n v_n)$ l'est d'ordre $\leqslant pq$, et que $\left(\sum_{k\leqslant n} u_k\right)$ l'est d'ordre $\leqslant p+1$.

Partie III. Calculer S(N) modulo un milliard pour N géant

1. Vérifier à la main $f(4) = 2$ et $f(5) = 6$, et $S(10) = 18\,230\,635$ à partir des valeurs données.
2. Soit (w_n) récurrente d'ordre p et $W_n = (w_n, \dots, w_{n+p-1})$. Montrer que $W_{n+1} = CW_n$ pour une matrice compagnon $C \in \mathcal{M}_p(K)$, puis que w_N se calcule modulo 10^9 en $O(p^3 \log N)$ opérations.
3. Estimer le temps de calcul de $S(10^{14}) \bmod 10^9$ avec $p = 121$, sur un ordinateur faisant 10^9 opérations par seconde. Comparer avec l'énumération des trajets.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les colonnes de A_n sont des tranches consécutives de la suite.
- Lemme des noyaux.
- Partie II : S récurrente d'ordre $\leqslant 121$.

Ce qu'on te demande. On caractérise les suites récurrentes linéaires par le rang de leurs matrices de Hankel (ce qui permet de deviner une relation de récurrence à partir de termes calculés), on décrit leur forme générale Σ P_i(n) r_i , on en déduit que produits et sommes partielles restent récurrents linéaires, et on calcule un terme d'indice 10^1 par exponentiation rapide de matrices. Fil rouge : une grenouille qui saute de pierre en pierre.

Corrigé

Question 1

La colonne C_j de A_n est $(u_j, u_{j+1}, \dots, u_{j+n-1})$. La relation de récurrence, appliquée à chaque coordonnée, donne $C_{j+p} = \sum_{i=0}^{p-1} \alpha_i C_{j+i}$. Par récurrence, toutes les colonnes sont combinaisons de $C_0, \dots, C_{p-1}$: $\operatorname{rg} A_n \leqslant p$.

Question 2

Pour $n > p$, $B_{n,p}$ (taille $n \times (p+1)$) est extraite de A_{n+p}, donc $\operatorname{rg} B_{n,p} \leqslant p$, et $\dim \ker B_{n,p} = p+1-\operatorname{rg} \geqslant 1$. $B_{n+1,p}$ est $B_{n,p}$ avec une ligne de plus : $\ker B_{n+1,p} \subset \ker B_{n,p}$. Une suite décroissante de sous-espaces de dimension $\geqslant 1$ de K^{p+1} est stationnaire en un $F \neq \{0\}$. Pour $\beta \in F \setminus \{0\}$ et tout n, $B_{n,p}\beta = 0$: la ligne m donne

$$\sum_{i=0}^{p} \beta_i u_{m+i} = 0 \qquad \text{pour tout } m.$$

Si $\beta_p \neq 0$, on divise : récurrence d'ordre $\leqslant p$. Si $\beta_p = 0$: soit $q = \max\{i : \beta_i \neq 0\}$, alors $\sum_{i \leqslant q} \beta_i u_{m+i} = 0$ avec $\beta_q \neq 0$, récurrence d'ordre $q \leqslant p$.

(u_n) est récurrente linéaire d'ordre au plus $p \iff \operatorname{rg} A_n \leqslant p$ pour tout n.

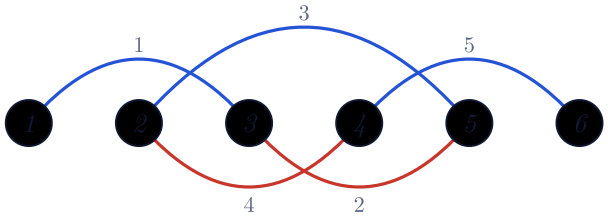
Question 3

$A_1 = (0)$: rang 0. $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$: rang 2. Pour $n \geqslant 2$, $\operatorname{rg} A_n = 2$ (Q1 et A_2 extraite). La suite $(\operatorname{rg} A_n)$ est croissante et stationnaire à 2 = l'ordre.

Deviner. On calcule beaucoup de termes, puis $\operatorname{rg} A_n$ pour n croissant ; si le rang se stabilise (par exemple pendant 10 valeurs) à p, on **conjecture** l'ordre p, et un vecteur non nul de $\ker B_{N,p}$ (pour N grand) donne les coefficients. Pour la grenouille, le rang se stabilise à 8 et l'on trouve

$$f(n+8) = 2f(n+7) - f(n+6) + 2f(n+5) + f(n+4) \\ + f(n+3) - f(n+1) - f(n).$$

Vérification sur les données : $f(9) = 2 \cdot 56 - 28 + 2 \cdot 14 + 6 + 2 - 1 - 1 = 118$.



Le trajet $1 \to 3 \to 5 \to 2 \to 4 \to 6$ (sauts de longueurs $2, 2, 3, 2, 2$) est l'un des $f(6) = 14$ trajets. On ne voit aucune formule directe ; on va **deviner** une récurrence linéaire d'ordre 8 à partir des premières valeurs, puis l'exploiter.

Question 4

$(\Delta^i u)_m = u_{m+i}$, donc $(P(\Delta)u)_m = u_{m+p} - \sum_{i<p} \alpha_i u_{m+i}$: la récurrence équivaut à $u \in \ker P(\Delta)$. Les $(X - r_i)^{m_i}$ sont deux à deux premiers entre eux : par le lemme des noyaux, $\ker P(\Delta) = \bigoplus_i \ker(\Delta - r_i)^{m_i}$.

Question 5

Libre. Si $\sum_{j<m} \beta_j n^j r^n = 0$ pour tout n, le polynôme $\sum \beta_j X^j$ a une infinité de racines : il est nul.

Dans le noyau. $\big((\Delta - r)(n^j r^n)\big)_n = r^{n+1}\big((n+1)^j - n^j\big)$, et $(n+1)^j - n^j$ est un polynôme de degré $j-1$: c'est une combinaison des $(n^k r^n)$, $k < j$. Par récurrence sur j, $(\Delta - r)^{j+1}(n^j r^n) = 0$, donc $(n^j r^n) \in \ker(\Delta - r)^m$ pour $j < m$.

Dimension. $\ker(\Delta - r)^m$ est l'ensemble des suites vérifiant la récurrence de polynôme $(X - r)^m$, d'ordre m : une telle suite est déterminée par $u_0, \dots, u_{m-1}$, donc $\dim \leqslant m$. La famille libre de m éléments est une base.

$$u \text{ récurrente de polynôme } \prod (X - r_i)^{m_i}$$

$$\iff \quad u_n = \sum_i P_i(n) r_i^n, \quad \deg P_i < m_i.$$

Question 6

La suite $\sum_{i=1}^{k} P_i(n) r_i^n$ est dans $\ker \prod_i (\Delta - r_i)^{\deg P_i + 1}$ (Q5), donc récurrente d'ordre $\leqslant \sum(\deg P_i + 1)$ (on peut regrouper les r_i égaux).

Produit. $u_n = \sum_i P_i(n) r_i^n$ avec $\sum m_i \leqslant p$, $v_n = \sum_j Q_j(n) s_j^n$ avec $\sum m'_j \leqslant q$. Alors $u_n v_n = \sum_{i,j} P_i(n) Q_j(n) (r_i s_j)^n$, et $\deg(P_i Q_j) + 1 \leqslant m_i + m'_j - 1 \leqslant m_i m'_j$. L'ordre est $\leqslant \sum_{i,j} m_i m'_j \leqslant pq$.

Somme. $U_n = \sum_{k \leqslant n} u_k$ vérifie $U_{n+1} - U_n = u_{n+1}$, donc $P(\Delta)(\Delta - 1)U = P(\Delta)(\Delta u) = \Delta P(\Delta) u = 0$: U est récurrente d'ordre $\leqslant p + 1$.

Pour la grenouille : f d'ordre 8, f^3 d'ordre $\leqslant 8^3 = 512$, et S d'ordre $\leqslant 513$. (Un comptage plus fin des $(r_i r_j r_k)^n$ symétriques donne $\leqslant \binom{10}{3} + 1 = 121$.)

Question 7

$n = 4$: $1 \to 2 \to 3 \to 4$ et $1 \to 3 \to 2 \to 4$ ($1 \to 4$ directement est interdit : il faut visiter 2 et 3). Donc $f(4) = 2$. $n = 5$: la pierre 5 est la dernière, on ordonne $2, 3, 4$ avec des sauts $\leqslant 3$ et un dernier saut vers 5 depuis $2, 3$ ou 4 : 12345, 12435, 13245, 13425, 14235, 14325 (les $3! = 6$ ordres conviennent), soit 6 trajets.

$S(10) = 1 + 1 + 1 + 8 + 216 + 2744 + 21952 + 175616 + 1643032 + 16387064 = 18\,230\,635$.

Question 8

Si $w_{n+p} = \sum \alpha_i w_{n+i}$, alors

$$W_{n+1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ \alpha_0 & \alpha_1 & \cdots & \alpha_{p-1} \end{pmatrix} W_n = C W_n, \qquad W_N = C^N W_0.$$

Par exponentiation rapide, C^N demande au plus $2 \log_2 N$ produits de matrices $p \times p$, chacun en $O(p^3)$ opérations. On réduit modulo 10^9 après chaque opération (c'est un morphisme d'anneaux $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/10^9\mathbb{Z}$), ce qui garde des entiers de taille bornée. Coût : $O(p^3 \log N)$.

Question 9

$2\log_2(10^{14}) \approx 93$ produits, chacun d'environ $2 \cdot 121^3 \approx 3{,}5 \cdot 10^6$ opérations : environ $3 \cdot 10^8$ opérations, soit moins d'une seconde. (Il faut auparavant trouver la récurrence de S, d'ordre $\leqslant 121$, par le critère de Hankel sur quelques centaines de termes.)

L'énumération des trajets est hors de portée : $f(n)$ croît comme ρ^n avec $\rho \approx 2{,}1$ (racine dominante du polynôme caractéristique), et il faudrait de toute façon 10^{14} termes.

Deviner la récurrence (Hankel), la justifier (structure exponentielle-polynomiale), puis l'exploiter (exponentiation rapide) : une seconde de calcul au lieu de l'impossible.

Le piège

Partie I. Le critère de Hankel ne **prouve** rien à partir d'un nombre fini de termes : une stabilisation du rang observée sur 10 valeurs est une conjecture. On la teste ensuite sur d'autres valeurs connues (ici $f(40)$ fournie par l'énoncé).
Partie II. Si 0 est racine de P ($\alpha_0 = 0$), la récurrence ne détermine pas la suite « vers le passé », et il faut ajouter des suites nulles à partir d'un certain rang. Ici les suites considérées ont $\alpha_0 \neq 0$ (pour la grenouille, $\alpha_0 = -1$).
Partie III. On ne peut pas calculer $f(n)$ exactement puis réduire : $f(10^{14})$ a des milliers de milliards de chiffres. Toute la chaîne de calcul doit se faire modulo 10^9.

La méthode

Partie I. Retrouver une récurrence linéaire inconnue : calculer des termes, observer où le rang des matrices de Hankel se stabilise, puis lire les coefficients dans un noyau.
Partie II. Toute suite récurrente linéaire est une combinaison d'exponentielles-polynômes $n^j r^n$; les opérations (produit, somme partielle, décalage) préservent cette forme, avec un contrôle de l'ordre.
Partie III. Terme d'indice N d'une suite récurrente linéaire d'ordre p : matrice compagnon et exponentiation rapide, en $O(p^3 \log N)$; modulo m pour garder des entiers petits.

Rappels de cours utilisés

- **Rang d'une matrice extraite.**

$$\operatorname{rg}(\text{extraite}) \leqslant \operatorname{rg}(M); \qquad F_0 \supset F_1 \supset \cdots,\ \dim F_0 < \infty \Rightarrow \text{stationnaire.}$$

- **Lemme des noyaux.**

$$P = P_1 \cdots P_k,\ P_i \wedge P_j = 1 \implies \ker P(f) = \bigoplus_i \ker P_i(f) \quad \text{(même en dim. infinie).}$$

- **Exponentiation rapide.** $M^{2k} = (M^k)^2$ et $M^{2k+1} = M\,(M^k)^2$: M^N se calcule en au plus $2\log_2 N$ produits.